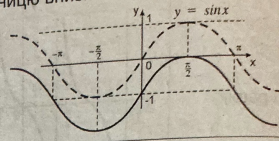
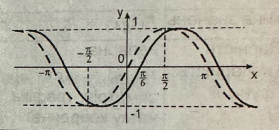
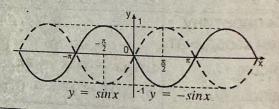
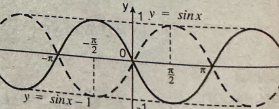
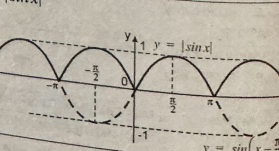


11 Побудова графіків тригонометричних функцій

- Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на a одиниць вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.
 $y = \sin x - 1$
 $y = \sin x$ зміщують вздовж осі Oy на одиницю вниз.

- Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a < 0$ і на a одиниць вліво при $a > 0$.
 $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$
 $y = \sin x$ зміщують вздовж осі Ox на $\frac{\pi}{6}$ одиниць вправо.

- Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox .
 $y = -\sin x$

- Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy .
 $y = \sin(-x)$

- Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox .
 $y = |\sin x|$


6. Розтягування/стиснення по осі Ox (зміна періоду):

- Для функції $y = \sin(kx)$, де $k > 0$:
 - При $k > 1$: графік стискається, період зменшується до $2\pi/k$
 - При $0 < k < 1$: графік розтягується, період збільшується до $2\pi/k$

7. Розтягування/стиснення по осі Oy (зміна амплітуди):

- Для функції $y = A \cdot \sin(x)$, де $A \neq 0$:
 - При $|A| > 1$: амплітуда збільшується в $|A|$ разів
 - При $0 < |A| < 1$: амплітуда зменшується в $|A|$ разів
 - При $A < 0$: додатково відображення відносно осі Ox

8. Загальний вигляд:

$y = A \cdot \sin(k(x - a)) + b$, де:

- A - амплітуда
- k - коефіцієнт частоти (період $= 2\pi/k$)
- a - зсув по осі Ox
- b - зсув по осі Oy

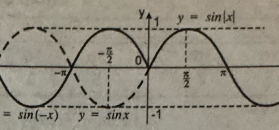
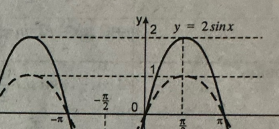
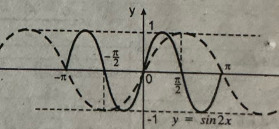
9. Додаткові властивості:

- Парність/непарність зберігається при вертикальних зсувах
- Композиція перетворень: порядок має значення
- Для $\cos(x)$ діють аналогічні правила

Також корисно запам'ятати, що всі ці перетворення можна застосовувати до будь-якої тригонометричної функції ($\cos$, tg , ctg).

12

- Для побудови графіка функції $y = f(|x|)$ можна розглянути співвідношення:

$$f(|x|) = \begin{cases} f(x), & \text{якщо } x > 0 \\ f(-x), & \text{якщо } x < 0 \end{cases}$$
 Звідси випливає, що при $x \geq 0$ треба будувати графік функції $y = f(x)$, а для $x < 0$ треба побудувати графік, який буде симетричним для вже побудованого графіка відносно осі Oy .
 $y = \sin|x|$

- Для побудови графіка $y = kf(x)$ необхідно ординати всіх точок графіка $y = f(x)$ помножити на k , залишивши при цьому незмінними абсциси. Причому, при $k > 1$ графік $y = kf(x)$ отримують з графіка $y = f(x)$ розтягненням його від осі Ox у k разів, а при $0 < k < 1$ — за допомогою стиснення до осі Ox у $\frac{1}{k}$ разів.
 Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у перпендикулярних напрямках до осі Ox .
 $y = 2 \sin x$

- Для побудови графіка $y = f(kx)$, $k > 0$ необхідно всі абсциси графіка $y = f(x)$ розділити на k , залишивши ординати незмінними. Тобто при $k > 1$ графік $y = f(kx)$ отримують з графіка $y = f(x)$, стискаючи його до осі Oy у k разів, а при $0 < k < 1$ розтягують графік $y = f(x)$ від осі Oy у $\frac{1}{k}$ разів. Ці деформації графіка $y = f(x)$ виконують у напрямках, перпендикулярних до осі Oy .
 $y = \sin 2x$


До пункту 6 (модуль функції):

- Важливо підкреслити: $y = |f(x)|$ завжди ≥ 0
- Всі від'ємні частини вихідного графіка відображаються вгору відносно осі Ox
- Функція $y = |\sin x|$ має період π (а не 2π), оскільки графік "складається" вдвічі

До пункту 7 (множення на константу k):

- При $k < 0$: крім зміни амплітуди відбувається відображення відносно осі Ox
- Наприклад: $y = -2 \sin x$ (амплітуда 2, але графік перевернутий)

До пункту 8 (аргумент з коефіцієнтом):

- Період функції $y = f(kx)$ дорівнює T_0/k , де T_0 - період вихідної функції
- Для $y = \sin(kx)$: період $= 2\pi/k$
- При $k = 1/2$: $y = \sin(x/2)$, період $= 4\pi$ (розтягнення)
- При $k = 2$: $y = \sin(2x)$, період $= \pi$ (стиснення)

Додаткові зауваження:

- Комбінація перетворень: $y = A|\sin(kx + \phi)| + b$
- Порядок застосування перетворень впливає на результат
- Для практичних завдань корисно запам'ятати ключові точки: $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

Типові помилки:

- Плутання між $y = f(kx)$ та $y = kf(x)$
- Неправильне визначення періоду при модулі функції

+

↶

↷

⚙

⏪

✖

$$y = f(|x|)$$

✖

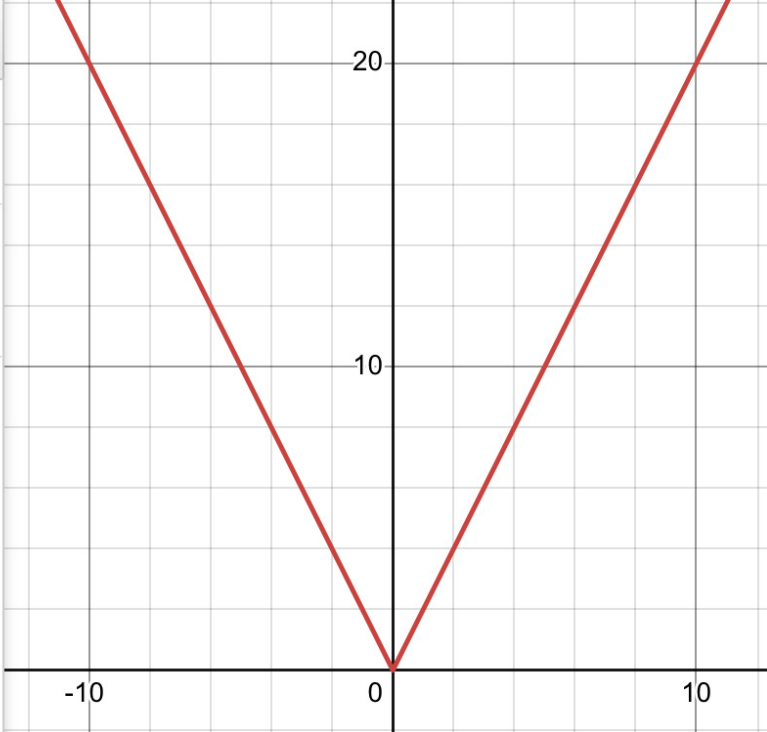
$$f = 2$$

↺

-10

10

↻



+

↶

↷

⚙

⏪

✖

$$y = f(|\cos x|)$$

✖

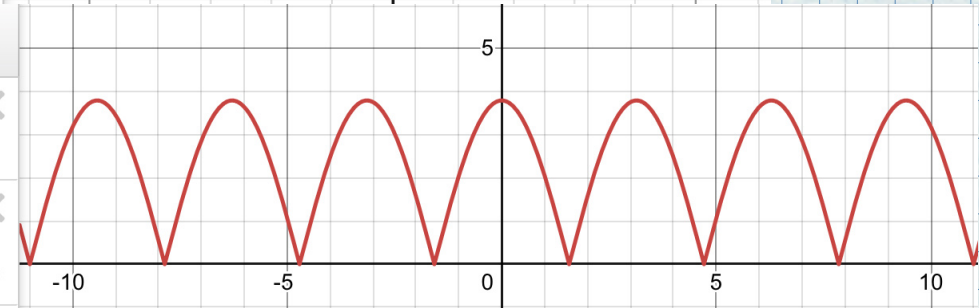
$$f = 3.8$$

↺

-10

10

↻



+

↶

↷

⚙

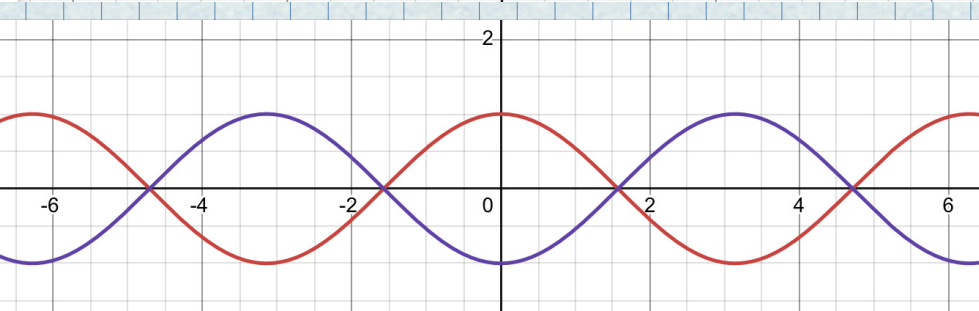
⏪

✖

$$y = \cos x$$

✖

$$y = -\cos x$$



+

↶

↷

⚙

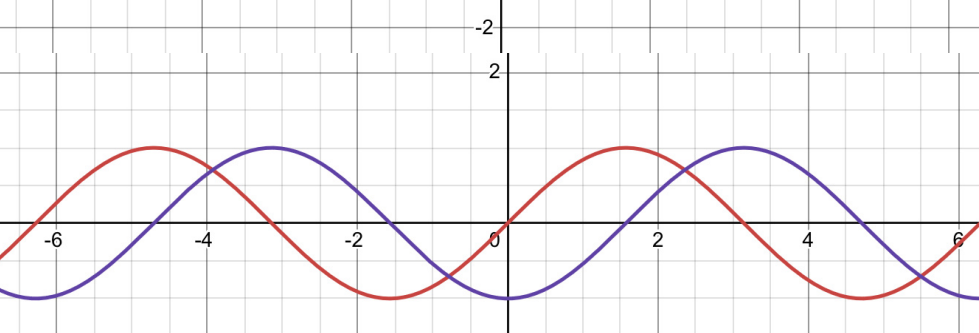
⏪

✖

$$y = \sin x$$

✖

$$y = -\cos x$$



+

↶

↷

⚙

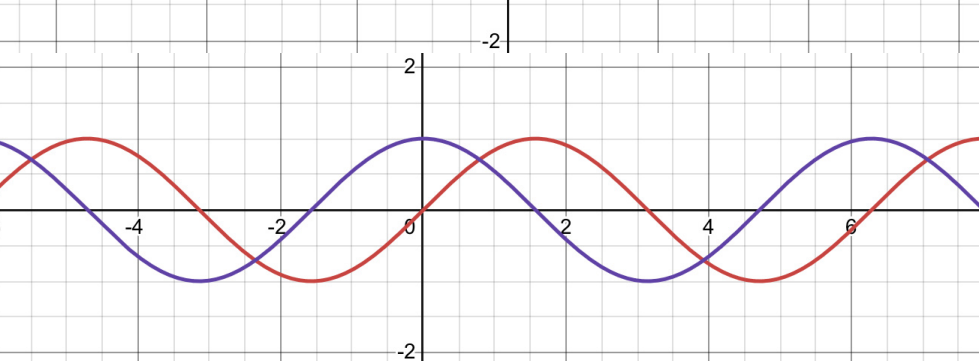
⏪

✖

$$y = \sin x$$

✖

$$y = \cos x$$



13

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Подати у вигляді добутку.

$$1. \sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} \quad \sin \frac{5\alpha}{3} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 2 \sin \frac{10\alpha + 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} \cos \frac{10\alpha - 9\alpha}{2 \cdot 3 \cdot 2} = 2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$$

Відповідь: $2 \sin \frac{19\alpha}{12} \cos \frac{\alpha}{12}$

$$2. \sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha \quad \begin{aligned} \sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha &= \sin \alpha + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \\ &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{5\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{5\alpha}{2} \right) = \\ &= 2 \cos \frac{\alpha}{2} \cdot 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \alpha = 4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2} \end{aligned}$$

Відповідь: $4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \sin \frac{3\alpha}{2}$

$$3. \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta \quad \begin{aligned} \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} - \frac{1 + \cos 2\beta}{2} = \\ &= \frac{-\cos 2\alpha + \cos 2\beta}{2} = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

Відповідь: $\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$

$$4. \sin \alpha + \cos \beta \quad \begin{aligned} \sin \alpha + \cos \beta &= \sin \alpha + \sin(90^\circ - \beta) = \\ &= 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2} \end{aligned}$$

Відповідь: $\sin \alpha + \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + 90^\circ - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - 90^\circ + \beta}{2}$

$$5. 3 - 4 \sin^2 \alpha \quad \begin{aligned} 3 - 4 \sin^2 \alpha &= 4 \left(\frac{3}{4} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 - \sin^2 \alpha \right) = \\ &= 4 \left(\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \alpha \right) = 4 \frac{1 - \cos \frac{2\pi}{3} - 1 + \cos 2\alpha}{2} = \\ &= 2 \left(\cos 2\alpha - \cos \frac{2\pi}{3} \right) = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \end{aligned}$$

Відповідь: $3 - 4 \sin^2 \alpha = 4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$

$$6. 3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha \quad \begin{aligned} 3 - \sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha &= \sqrt{3} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} \alpha) = \sqrt{3} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} - \operatorname{tg} \alpha \right) = \\ &= \frac{\sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha} = \frac{2 \sqrt{3} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)}{\cos \alpha} \end{aligned}$$